



INGENIERÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE

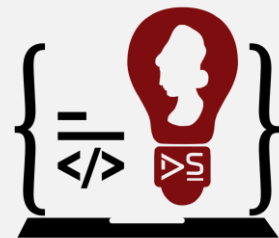
CICLO 1/2025 – ASIGNATURA:

MANEJO DE ESTRUCTURA DE DATOS

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR - FMOcc

Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Docente: _____



Ingeniería en Desarrollo
de Software



ALGORITMO DE REEMPLAZO DE PAGINAS SEGÚN EL USO NO TAN RECIENTE



Para permitir que el sistema operativo recolecte estadísticas útiles sobre el uso de páginas, la mayor parte de las computadoras con memoria virtual tienen dos bits de estado asociados a cada página. R (lectura o escritura); M (es decir, se modifica).



ALGORITMO DE REEMPLAZO DE PAGINAS SEGÚN EL USO NO TAN RECIENTE



Cuando ocurre un fallo de página, el sistema operativo inspecciona todas las páginas y las divide en 4 categorías con base en los valores actuales de sus bits R y M:

Clase 0: no ha sido referenciada, no ha sido modificada.

Clase 1: no ha sido referenciada, ha sido modificada.

Clase 2: ha sido referenciada, no ha sido modificada.

Clase 3: ha sido referenciada, ha sido modificada.



ALGORITMO DE REEMPLAZO DE PAGINAS SEGÚN EL USO NO TAN RECIENTE



El algoritmo NRU (Not Recently Used, No usada recientemente) elimina una página al azar de la clase de menor numeración que no esté vacía.



ALGORITMO DE REEMPLAZO DE PAGINAS SEGÚN EL USO NO TAN RECIENTE



La principal atracción del NRU es que es fácil de comprender, moderadamente eficiente de implementar y proporciona un rendimiento que, aunque no es óptimo, puede ser adecuado.



ALGORITMO DE REEMPLAZO “PRIMERO EN ENTRAR PRIMERO EN SALIR” (FIFO)

El sistema operativo mantiene una lista de todas las páginas actualmente en memoria, en donde la llegada más reciente está en la parte final y la menos reciente en la parte frontal.

En un fallo de página, se elimina la página que está en la parte frontal y la nueva página se agrega a la parte final de la lista.



ALGORITMO DE REEMPLAZO “PRIMERO EN ENTRAR PRIMERO EN SALIR” (FIFO)

Cuando se aplica este método por ejemplo en las tiendas, FIFO podría eliminar la gomina para el bigote, pero también podría eliminar harina o mantequilla. Cuando se aplica a las computadoras, surge el mismo problema. Por esta razón es raro que se utilice FIFO en su forma pura.



ALGORITMO DE REEMPLAZO DE PAGINAS DE LA SEGUNDA OPORTUNIDAD



Una modificación simple al algoritmo FIFO que evita el problema de descartar una página de uso frecuente es inspeccionar el bit R de la página más antigua.

Si es 0, la página es antigua y no se ha utilizado, por lo que se sustituye de inmediato.



ALGORITMO DE REEMPLAZO DE PAGINAS DE LA SEGUNDA OPORTUNIDAD



Si el bit R es 1, el bit se borra, la página se pone al final de la lista de páginas y su tiempo de carga se actualiza, como si acabara de llegar a la memoria.





ALGORITMO DE REEMPLAZO DE PAGINAS DE LA SEGUNDA OPORTUNIDAD



La operación de este algoritmo, conocido como segunda oportunidad, se muestra en la figura:

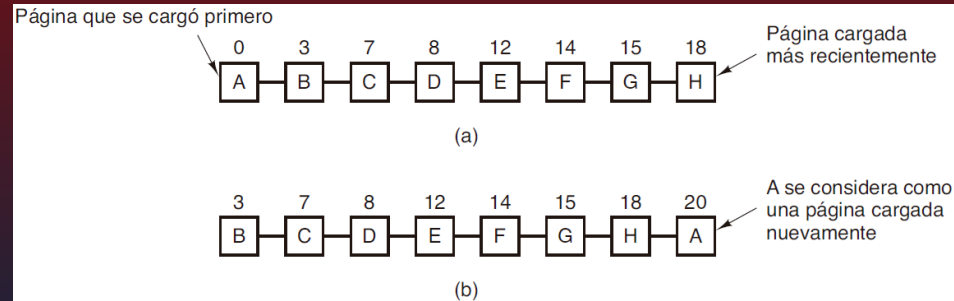


Figura 3-15. Operación del algoritmo de la segunda oportunidad. (a) Páginas ordenadas con base en FIFO. (b) Lista de las páginas si ocurre un fallo de página en el tiempo 20 y A tiene su bit R activado. Los números encima de las páginas son sus tiempos de carga.



ALGORITMO DE REEMPLAZO DE PAGINAS DE LA SEGUNDA OPORTUNIDAD



Lo que el algoritmo de segunda oportunidad está buscando es una página antigua a la que no se haya hecho referencia en el intervalo de reloj más reciente.

Si se ha hecho referencia a todas las páginas, el algoritmo segunda oportunidad se degenera y se convierte en FIFO puro.



ALGORITMO DE REEMPLAZO DE PÁGINAS DE RELOJ



Aunque el algoritmo segunda oportunidad es razonable, también es innecesariamente ineficiente debido a que está moviendo constantemente páginas en su lista.

Un mejor método sería mantener todos los marcos de página en una lista circular en forma de reloj.





ALGORITMO DE REEMPLAZO DE PÁGINAS DE RELOJ



La manecilla apunta a la página más antigua. Cuando ocurre un fallo de página, la página a la que apunta la manecilla se inspecciona.

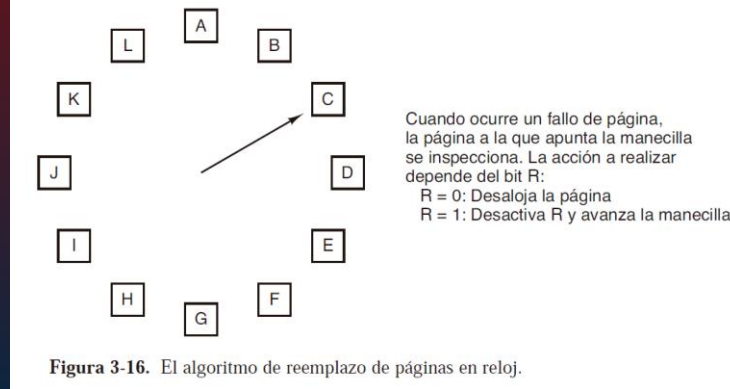


Figura 3-16. El algoritmo de reemplazo de páginas en reloj.



ALGORITMO DE REEMPLAZO DE PÁGINAS DE RELOJ

Si el bit R es 0, la página se desaloja, se inserta la nueva página en el reloj en su lugar y la manecilla se avanza una posición. Si R es 1, se borra y la manecilla se avanza a la siguiente página. Este proceso se repite hasta encontrar una página con R _ 0.



Alguna pregunta?

GRACIAS

!

